UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

Tipologie di sistemi operativi

La banca che calcola gli stipendi di notte, l'airbag che decide in un lampo, il telefono che deve durare fino a sera: problemi diversi, sistemi operativi diversi.

RISPONDI D'ISTINTO

Quanti oggetti con un sistema operativo ci sono a casa tua?

SONDAGGIO

- **A** Da 1 a 3
- **B** Da 4 a 8
- **C** Da 9 a 15
- **D** Più di 15

Conta tutto: telefoni, TV, console, router, auto, elettrodomestici, orologi...

IL VIAGGIO

Ogni epoca ha risolto un problema

Tipo	Quando nasce	Il problema che risolve
Batch	Anni '50	Non sprecare il computer tra un lavoro e l'altro
Multiprogrammato	Anni '60	Non lasciare la CPU ferma mentre si aspetta l'I/O
Time sharing	1961 (CTSS, MIT)	Far lavorare tante persone insieme, in modo interattivo
Real time	Anni '60 (Apollo)	Rispondere sempre entro una scadenza
Distribuito	Anni '80–'90	Far collaborare molti computer in rete
Mobile ed embedded	Anni '70 (embedded), 2007 (smartphone)	Batteria, sensori, pochi watt, un solo compito

SISTEMI BATCH

Consegna il mazzo, torna domani

Il programmatore preparava il suo **job** su schede perforate: programma, dati e istruzioni di controllo. Gli operatori riunivano i job in un **lotto** (batch) e il sistema li eseguiva uno dopo l'altro, senza interruzioni.

Un errore di battitura? Lo scoprivi il giorno dopo, sulla stampa dei risultati.



MULTIPROGRAMMAZIONE

Mentre uno aspetta, un altro calcola

Un programma alterna **uso della CPU** e **attese di I/O** (disco, stampante, rete). Durante l'attesa la CPU sarebbe ferma.

Con più programmi in memoria, il SO dà la CPU a un altro programma mentre il primo aspetta.

Un job: 10 ms di CPU, poi 40 ms di I/O

```
utilizzo = 10 / (10 + 40)
= 20% con un solo job
```

> Con 5 job così, alternati alla perfezione, la CPU potrebbe arrivare vicino al 100%.

METTITI ALLA PROVA

Un job usa la CPU per 30 ms, poi aspetta l'I/O per 70 ms, e così via. Utilizzo della CPU con quel solo job?

QUIZ

A 70%

B 43%

C 30%

D 100%, perché la CPU è sempre occupata dal job

AL COMPUTER · 20 minuti

Disegna la multiprogrammazione in Calc

1. Due job, A e B. Ognuno ripete 3 volte: **2 unità di CPU**, poi **3 unità di I/O**. Un'unità = una colonna.
2. Riga 1: tempi da 0 a 29 (B1:AE1). Righe 2–3: **monoprogrammazione**, prima tutto A, poi tutto B. Scrivi C (CPU) o I (I/O) e colora le celle.
3. Righe 5–6: **multiprogrammazione**. B usa la CPU appena è libera e A è in I/O. Una sola C per colonna!
4. Calcola per i due casi: tempo totale, unità di CPU, utilizzo % (CPU / totale).
5. Salva come **multiprogrammazione.ods**.

Controllo: monoprogrammazione **30 unità**, CPU usata 12, utilizzo **40%**. Multiprogrammazione **17 unità** (da 0 a 16), CPU 12, utilizzo circa **71%**.

TIME SHARING

Un turno a testa, così veloce che sembra tutto tuo

Nel 1961 al MIT il gruppo di Fernando Corbató presenta il **CTSS**: più persone, ognuna al proprio terminale, usano lo stesso computer **in modo interattivo**.

Il SO dà a ogni processo un **quanto di tempo** (pochi millisecondi), poi passa al successivo. Da qui nascono Multics e poi Unix.

Fai il conto

Quanto di 10 ms, 50 utenti attivi: dopo il tuo turno aspetti al massimo 49 × 10 ms ≈ **0,5 s**. Ancora accettabile per scrivere comandi.

AL COMPUTER · 12 minuti

Chi ha davvero usato la CPU?

1. Apri Gestione attività, scheda **Dettagli**.
2. Clic destro sull'intestazione di una colonna, **Seleziona colonne**, attiva **Tempo CPU**. Ordina per questa colonna.
3. In **Prestazioni**, **CPU** leggi il **Tempo di attività** del PC.
4. In Calc riporta i 5 processi con più Tempo CPU e calcola, per ognuno, Tempo CPU / Tempo di attività in percentuale.
5. Salva come **tempo-cpu.ods**.

Controllo: anche i processi più "affamati" hanno usato la CPU per una **piccola frazione** del tempo (spesso meno del 5%); in fondo alla lista ci sono decine di processi con pochi secondi. Il resto del tempo hanno aspettato il loro turno o un evento.

REAL TIME

Non "veloce": puntuale

Hard real time

Una scadenza mancata è un **guasto**, anche se il risultato è giusto.

Airbag, ABS, pacemaker, pilota automatico, robot industriali.

Soft real time

Una scadenza mancata **peggiora la qualità**, ma il sistema continua.

Videochiamate, streaming, videogiochi, audio in diretta.

> Un sistema real time deve garantire il **caso peggiore**, non la media: meglio sempre 5 ms che di solito 1 ms e ogni tanto 200.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

20 luglio 1969: "Program alarm, 1202"

> **Sono sovraccarico di compiti, più di quanti dovrei svolgere ora, e terrò solo quelli più importanti.**
>
> **Margaret Hamilton**, responsabile del software di bordo dell'Apollo al MIT, spiegando il significato dell'allarme, 1971

Durante la discesa sulla Luna il computer di bordo ricevette più lavoro di quanto potesse svolgere. Il suo sistema, basato sulle **priorità**, ripartì scartando i compiti meno importanti e tenne quelli per l'atterraggio.

PUZZLE

Abbina il sistema alla sua tipologia

Batch	Il calcolo notturno degli stipendi di una banca
Time sharing	Migliaia di computer che addestrano un modello di AI
Hard real time	La centralina che decide se aprire l'airbag
Distribuito	Il programma della lavatrice
Mobile	Un server Linux con 200 studenti collegati insieme
Embedded	Il telefono che deve durare fino a sera

DISTRIBUITI, MOBILI, EMBEDDED

Il sistema operativo è uscito dalla sala macchine

Distribuiti

Molti computer in rete che appaiono come un unico sistema: cloud, cluster, supercomputer.

Mobili

Batteria, sensori, rete che va e viene, app isolate una dall'altra: Android, iOS.

Embedded

Dentro un oggetto, per un solo compito, con poca memoria: spesso un RTOS.



QUIZ A TRABOCCHETTO

Che cosa significa davvero "sistema real time"?

QUIZ

A Un sistema velocissimo, il più veloce possibile

B Un sistema sempre connesso a internet

C Un sistema che mostra i dati appena arrivano, come le notifiche

D Un sistema che garantisce una risposta entro una scadenza nota

AL COMPUTER · 12 minuti

Sei abbastanza "real time"?

1. Vai su **humanbenchmark.com/tests/reactiontime** (non serve l'account). Fai **5 prove**.
2. In Calc scrivi i 5 tempi in ms; calcola `=MEDIA()`, `=MIN()` e `=MAX()`.
3. Sei hard real time con scadenza 300 ms? Conta le prove oltre la scadenza: `=CONTA.SE(A1:A5;">300")`.
4. Scrivi 2 righe: conta di più la media o il caso peggiore? Salva **reazione.ods**.

Controllo: i tempi di una persona sono di solito tra **200 e 350 ms** e cambiano parecchio da una prova all'altra. Per un sistema hard real time conta il **MAX**, non la media.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

I job eseguiti uno dopo l'altro senza interazione formano un sistema _____.

Nel time sharing ogni processo riceve un _____ di tempo.

Un job con 20 ms di CPU e 80 ms di I/O usa la CPU al _____ %.

Se una scadenza mancata è un guasto, il sistema è real time _____.

Il computer nascosto in una lavatrice ha un sistema _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Batch: lotti di job, senza interazione
- Multiprogrammazione: la CPU lavora mentre altri aspettano l'I/O
- Time sharing: quanti di tempo, utenti interattivi
- Real time: scadenze garantite, hard o soft
- Distribuiti: molti computer come uno solo
- Mobili ed embedded: batteria, sensori, un compito

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.